

北京大学高等数学B第一次模拟考试

命题人：谢彦桐

北京大学数学科学学院

April 1, 2022

说明：题目1-3和5-8各10分，题4题9各15分

题 1. 计算二重积分 $I = \iint_D (\sqrt{x} + y) dx dy$ ，其中 D 是由直线 $x = 1, y = x, y = 2x$ 围成区域。

题 2. 计算三重积分 $I = \iiint_{\Omega} \frac{1}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}} dx dy dz$ ，其中 Ω 是球 $x^2 + y^2 + z^2 \leq 2x$ 。

题 3. 计算第二型曲线积分 $I = \int_L \frac{dy-dx}{x-y+1}$ ，其中 L 是圆周 $x^2 + y^2 - 2x = 0$ 在 $y \leq 0$ 的部分沿逆时针方向。

题 4. 计算第二型曲面积分 $I = \iint_S y(x-z) dy dz + x^2 dz dx + (y^2 + xz) dx dy$ ，其中 S 是球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 5$ 在 $z \geq 1$ 的部分，取外侧。

题 5. 求解常微分方程 $xy' + 2y = \sin x$ 满足 $y(\pi) = \frac{1}{\pi}$ 的特解。

题 6. 求解常微分方程通解 $y'' + 2y' = 3 + 4 \sin 2x$ 。

题 7. 参数 $a > 0$ ，设空间中的圆柱 $x^2 + z^2 = a^2$ 和 $y^2 + z^2 = a^2$ 相交得到的区域为 Ω ， Ω 在第一卦限的部分如图所示（ Ω 在八个卦限的部分都需要考虑），求 Ω 的体积。

题 8. 设 $u(x, y)$ 是闭矩形 $D = [a, b] \times [c, d]$ 上的连续函数，在 D 上存在连续的二阶偏导数，并且 $u(x, y) = 0$ 对 $(x, y) \in \partial D$ 成立，证明：

$$\iint_D |u(x, y)|^2 d\sigma \leq \left(\iint_D \left| \frac{\partial u}{\partial x}(x, y) \right| d\sigma \right) \left(\iint_D \left| \frac{\partial u}{\partial y}(x, y) \right| d\sigma \right). \quad (1)$$

题 9. 在如下的常微分方程我们想求解定义在闭区间 $[0, L]$ 的函数：

$$\begin{cases} u''(x) + \lambda u(x) = 0, \\ -a_1 u'(0) + a_2 u(0) = b_1 u'(L) + b_2 u(L) = 0, \end{cases} \quad (2)$$

其中参数 a_1, a_2, b_1, b_2, L 都是给定的函数。对于大多数 λ 上述常微分方程并没有解。如果对某些 λ 上述常微分方程存在不恒等于 0 的解，我们称 λ 为一个本征值，对应的非零解

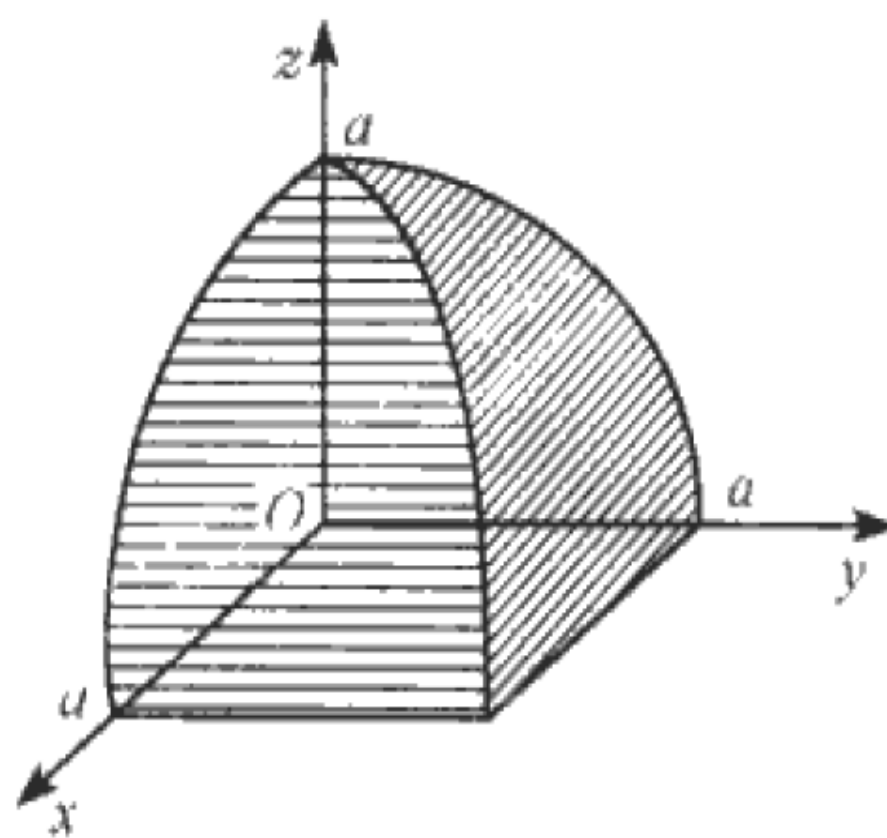


图 1: 题7的几何体 Ω 示意图。

解 $u_\lambda(x)$ 称为本征函数。回答下列问题

1. 对 $a_1 = -1, b_1 = 1$ 且 $a_2 = b_2 = 0$ 的情形, 证明: 0 是本征值。
2. 对 $a_1 = -1, b_1 = 1$ 且 $a_2 = b_2 = 0$, 以及 $a_1 = b_1 = 0$ 且 $a_2 = b_2 = 1$ 的情形, 求解所有本征值和及每个本征值对应的所有本征函数。
3. 如果 a_1, a_2, b_1, b_2 都是正数, 请不通过求解方程证明: 所有本征值都是正数。
4. 如果 a_1, a_2, b_1, b_2 都是正数, 设 λ 和 μ 是两个不同的本征值, 对应本征函数为 u_λ 和 u_μ , 证明: $\int_0^L u_\lambda(x)u_\mu(x)dx = 0$ 。